

Report d'esame MV – A.A. 2025–2026

[Daje Vola Daje - Team 5]

Muscolino Simone:	361253
Picchi Silvia:	356983
Pini Prato Matteo:	354508
Tushe Manuel:	Da Immatricolare
Simone Viola:	359438

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Requisiti di progetto	3
1.2	Modellazione delle masse	3
2	Presentazione del velivolo	3
2.1	Geometria	4
2.2	Massa, inerzie e baricentro	4
3	Analisi aerodinamica	5
3.1	Grandezze di riferimento	5
3.2	Resistenza parassita	5
3.3	Portanza	6
	<i>Polare</i>	
3.4	Confronto metodo approssimato / OpenVSP	6
	$C_{m_\alpha} \cdot C_{l_p} \cdot C_{n_\beta}$	
3.5	Database aerodinamico	8
3.6	Controllabilità	9
	<i>Condizioni di equilibrio • Condizioni di trim</i>	
4	Dinamica del volo	9
4.1	Dinamica e analisi modale	9
	<i>Dinamica longitudinale linearizzata in assi vento • Dinamica latero-direzionale linearizzata in assi corpo • Commento sulla dinamica del velivolo</i>	
5	Conclusioni	11

1. Introduzione

Il presente report descrive il progetto sviluppato dal gruppo *Daje Vola Daje (Team 5)* nell'ambito della prova d'esame del corso di Meccanica del Volo. L'obiettivo è progettare un velivolo mediante il software *OpenVSP*, nel rispetto dei requisiti progettuali assegnati.

1.1. Requisiti di progetto

Il velivolo oggetto del presente studio deve soddisfare i seguenti requisiti di progetto:

- ingombro planare massimo contenuto in un quadrato di lato 12 m lungo gli assi x e y ;
- massa totale compresa tra 1200 kg e 1800 kg;
- velocità di crociera pari a 70 m/s;
- quota di riferimento: sea level, corrispondente quindi ad una densità dell'aria $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$;
- configurazione propulsiva costituita da un singolo motore di massa pari a 200 kg oppure da due motori di massa pari a 100 kg ciascuno, modellati geometricamente come cubi; nel caso di motore singolo con lato pari a 0,5 m, mentre nel caso di configurazione bimotores con lato pari a 0,25 m per ciascun motore;
- payload trasportato, modellato come un parallelepipedo di dimensioni $1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 0,75 \text{ m}$, di massa pari a 500 kg;
- tutti i modi propri della dinamica longitudinale e latero-direzionale del velivolo devono risultare stabili.

1.2. Modellazione delle masse

Le masse strutturali sono state modellate secondo criteri volumetrici o superficiali, a seconda della tipologia di componente rappresentata.

- Fusoliera: modellata come solido tridimensionale, con densità volumetrica uniforme pari a 50 kg/m^3 ;
- Ala: modellata come volume solido, con densità volumetrica uniforme pari a 200 kg/m^3 ;
- Superfici sottili (piani di coda, canard e superfici portanti secondarie): modellate come superfici sottili, mediante l'opzione INCLUDE THIN SHELL, con densità superficiale pari a 20 kg/m^2 .

Tale approccio consente di ottenere una stima consistente della massa totale e delle caratteristiche inerziali del velivolo.

2. Presentazione del velivolo

La geometria del velivolo, mostrata in figura 1, è stata definita a partire dai vincoli di progetto sull'ingombro planare massimo, ricercando un compromesso tra efficienza aerodinamica e caratteristiche favorevoli alla stabilità longitudinale e latero-direzionale.

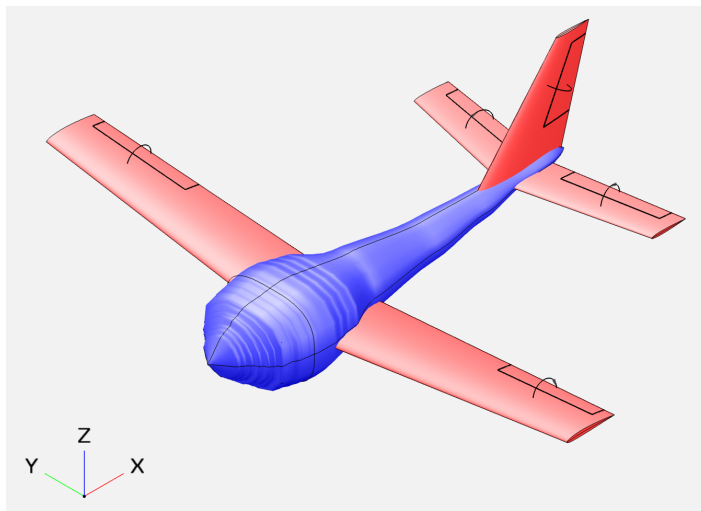
L'ala presenta un'apertura pari a 11 m e una superficie alare di $13,44 \text{ m}^2$, da cui risulta un allungamento alare $AR \approx 9$, valore che consente di contenere la resistenza indotta in crociera mantenendo un ingombro laterale compatibile con i requisiti di progetto. La pianta alare è caratterizzata da un taper moderato, con rapporto $\lambda \approx 0,7$ tra corda di estremità e corda alla radice, scelta adottata per rendere la distribuzione di portanza lungo l'apertura più vicina a quella ellittica ideale, migliorando l'efficienza aerodinamica dell'ala e riducendo la resistenza indotta. La freccia alare è contenuta ($\Lambda \approx 4^\circ$), coerentemente con il regime di volo subsonico a basso numero di Mach, privilegiando l'efficienza aerodinamica e mantenendo al contempo una geometria semplice e facilmente realizzabile.

Per garantire un adeguato contributo stabilizzante laterale è stato introdotto un diedro positivo elevato ($\Gamma \approx 5^\circ$), in modo da incrementare la stabilità laterale alle piccole perturbazioni. Il profilo alare varia lungo l'apertura: nella sezione di radice è adottato un NACA 2412, mentre verso la sezione di estremità il profilo evolve progressivamente in un NACA 2410. Tale scelta deriva dal fatto che una maggiore percentuale di spessore alla radice fornisce benefici strutturali (maggiore rigidità e volume utile per longheroni), con effetti favorevoli anche in termini di integrazione e robustezza, e tende a favorire uno stallo con innescio preferenziale alle sezioni interne, mantenendo le estremità alari in condizioni di flusso attaccato più a lungo e preservando quindi l'efficacia degli alettoni. La transizione graduale tra i due profili evita discontinuità geometriche e contribuisce a mantenere regolare la distribuzione aerodinamica lungo l'apertura, riducendo inoltre l'insorgenza di effetti locali indesiderati.

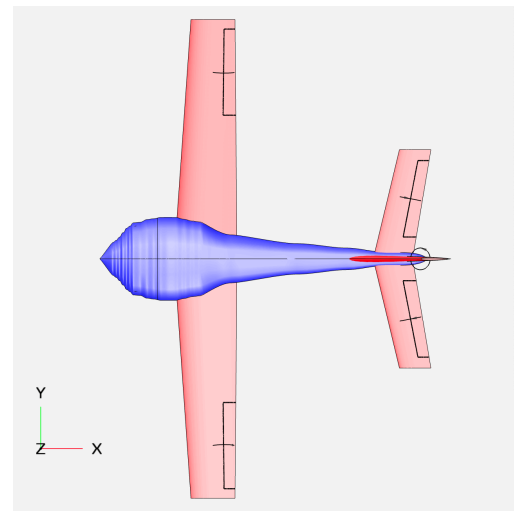
Il payload e il sistema propulsivo sono collocati nella parte anteriore della fusoliera al fine di spostare il centro di gravità complessivo verso prua, contribuendo ad aumentare il margine di stabilità longitudinale, come mostrato in figura 2a.

Il piano di coda orizzontale presenta una geometria planare con allungamento moderato, freccia significativa e diedro contenuto, scelte che permettono di posizionare opportunamente il centro aerodinamico e migliorare l'efficacia della superficie a parità di area, mantenendo al contempo una resistenza indotta contenuta; esso adotta un profilo simmetrico NACA 0009, tipicamente impiegato per superfici di stabilizzazione per il suo comportamento lineare e per il momento aerodinamico nullo a incidenza zero.

Il piano di coda verticale presenta anch'esso una geometria planare caratterizzata da una freccia marcata e da un allungamento moderato, scelte che consentono di collocare efficacemente il centro aerodinamico della superficie e di garantire un'adeguata efficacia direzionale, contribuendo a un comportamento regolare del velivolo in imbardata senza un incremento eccessivo della resistenza parassita. I piani di coda sono mostrati in figura 2b.

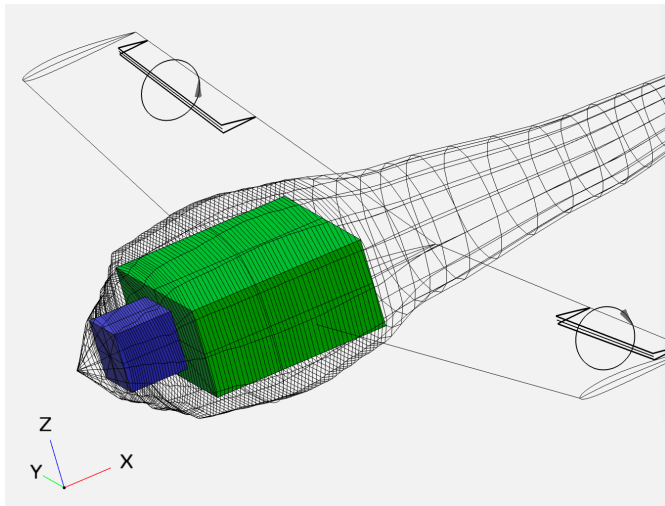


(a) Vista isometrica

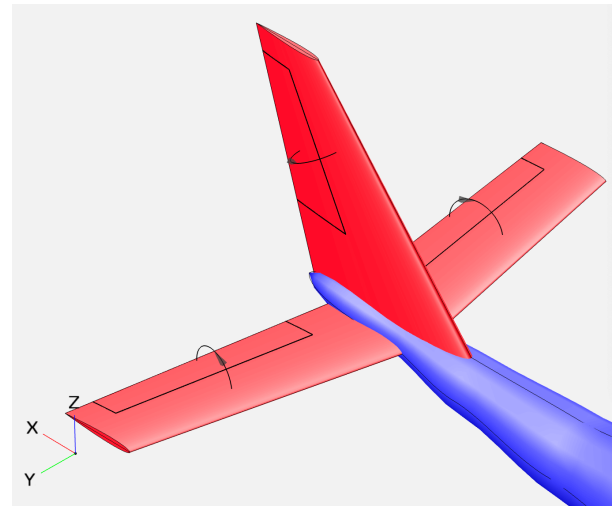


(b) Vista dall'alto

Figura 1. Viste del velivolo progettato



(a) Motore e Payload all'interno della fusoliera



(b) Piani di coda del velivolo

Figura 2. Viste del velivolo progettato

2.1. Geometria

- **Ala principale:** apertura alare $b = [11 \text{ m}]$, superficie alare $S = [13.44 \text{ m}^2]$, allungamento alare $AR = [9]$, corda media aerodinamica $\bar{c} = [1.235 \text{ m}]$, rapporto di rastremazione $\lambda = [0.7]$, freccia al quarto di corda $\Lambda_{c/4} = [4^\circ]$, diedro $\Gamma = [5^\circ]$
- **Fusoliera:** lunghezza totale $L_f = [7.5 \text{ m}]$, diametro massimo $D_{\max} = [1.9 \text{ m}]$, rapporto di finezza $L_f/D_{\max} = [3.95]$
- **Piano di coda orizzontale:** superficie $S_h = [4.05 \text{ m}^2]$, apertura $b_h = [5 \text{ m}]$, allungamento $AR_h = [6.17]$, freccia $\Lambda_h = [12.5^\circ]$, diedro $\Gamma_h = [-0.5^\circ]$
- **Piano di coda verticale:** superficie $S_v = [2.62 \text{ m}^2]$, apertura $b_v = [2.07 \text{ m}]$, allungamento $AR_v = [1.64]$, freccia $\Lambda_v = [35^\circ]$

2.2. Massa, inerzie e baricentro

Le proprietà di massa e inerzia sono state calcolate in OpenVSP considerando l'intero modello, come mostrato in Figura 3. In particolare, è stato selezionato il *Normal Set* impostato su A11, così da includere tutti i componenti del velivolo nel calcolo. Il velivolo risulta conforme al requisito di massa, poiché la massa totale è pari a 1371.66 kg, rientrando nell'intervallo previsto [1200 kg – 1800 kg]. Il baricentro del velivolo (espresso nel sistema di riferimento del modello) risulta posizionato in:

$$\mathbf{r}_{CG} = [X_{CG} \quad Y_{CG} \quad Z_{CG}] = [2.696 \text{ m} \quad 0.000 \text{ m} \quad 0.112 \text{ m}]$$

Mass Properties	
Num Slice:	85
Slice Direction:	X
Normal Set:	All
Degen Set:	None
Mode:	
Compute	
Draw Cg	
Results	
Total Mass	1371.660
X Cg	2.696
Y Cg	0.000
Z Cg	0.112
I xx	2642.574
I yy	7162.760
I zz	9378.890
I xy	-0.219
I xz	618.090
I yz	0.282

Figura 3. Calcolo delle proprietà di massa e inerzia in OpenVSP

3. Analisi aerodinamica

Le analisi aerodinamiche sono state condotte mediante il software OpenVSP.

3.1. Grandezze di riferimento

- Superficie di riferimento S_{ref} : 13.44 m²
- Apertura alare di riferimento b_{ref} : 11 m
- Corda media aerodinamica di riferimento $\bar{c}$: 1.235 m
- Velocità equivalente di riferimento V_{eq} : 70 m/s
- Quota di riferimento h_{ref} : sea level
- Densità di riferimento ρ_{ref} : 1.225 kg/m³
- Tempo caratteristico longitudinale $t_{\text{long}}^* = \frac{\bar{c}}{2V_{\text{eq}}}$: 8.821×10^{-3} s
- Tempo caratteristico latero-direzionale $t_{\text{latdir}}^* = \frac{b_{\text{ref}}}{2V_{\text{eq}}}$: 7.857×10^{-2} s

3.2. Resistenza parassita

Il coefficiente di resistenza parassita C_{D0} è stato stimato mediante OpenVSP utilizzando l'analisi *Aero* → *Parasite Drag*, che consente di valutare il contributo di resistenza parassita dei singoli componenti del velivolo a partire dalla geometria tridimensionale del modello. L'analisi è stata condotta considerando l'intero modello (Geometry Set = All). Il valore complessivo del coefficiente di resistenza parassita risulta pari a:

$$C_{D0} = 0.01617.$$

Geometry			Component	S_wet (m²)	Group	FF Equation	FF	f (m²)	C_D	% Total
Geometry Set:	All		(+) Wing	23.28	SELF	Hoerner	1.25	0.0963	0.00716	44.29
Model Length Unit:	m		Fuselage_0	21.96	SELF	Hoerner Stre	1.27	0.0692	0.00515	31.82
Equation Selection			(+) Tail	7.74	SELF	Hoerner	1.18	0.0325	0.00242	14.94
Lam. Cf Eqn:	Blasius		(+) Vertical	5.04	SELF	Hoerner	1.18	0.0194	0.00145	8.94
Turb. Cf Eqn:	Schlichting Compressible		(+) [B] Engine	0.00	SELF	Hoerner Stre	12.85	0.0000	0.00000	0.00
Reference Area			(+) [B] Load	0.00	SELF	Hoerner Stre	5.62	0.0000	0.00000	0.00
Manual	From Model		Excescence Type Input							
Ref. Wing	1_Wing									
Sref	13.44	m²								
Flow Condition										
Atmosphere	US Standard Atmosphere 1976									
Vinf	70.00	m/s								
Alt	0.0	m								
Temp	25.0	°C								
dTemp	10.00	°C								
Pres	101.325	kPa								
Density	1.184e+00	kg/m³								
Gamma	1.400									
Dyn Visc	1.837e-05	kg/m-s								
Re/L	4.511e+06	1/m								
Mach	0.202									
Execute										
Calculate CD0										
Export Sub-Components	Export to *.csv									

	f (m²)	C_D	% Total
Geom:	0.2175	0.01617	100.0
Excrs:	0.0000	0.00000	0.0
Total:	0.2175	0.01617	100.0

Dalla scomposizione dei contributi, riportata in Figura 4, si osserva come l'ala e la fusoliera costituiscano le principali sorgenti di resistenza parassita, contribuendo rispettivamente per circa il 44% e il 32% del totale, seguite dal piano di coda orizzontale e dal piano di coda verticale. Tale distribuzione è coerente con la configurazione geometrica del velivolo, caratterizzata da superfici portanti di dimensioni significative e da una fusoliera relativamente voluminosa. Il valore ottenuto di C_{D0} risulta dell'ordine di grandezza atteso per un velivolo di questa tipologia.

3.3. Portanza

Dall'analisi *Aero* → *VSPAERO* è stata ricavata anche la pendenza della curva C_L - α dell'ala:

$$a = C_{L\alpha} = 6.086$$

Analogamente, per la coda isolata si ottiene:

$$a_t = C_{L\alpha,t} = 4.59, \quad a_t \frac{S_t}{S} = 1.38$$

dove S_t e S rappresentano rispettivamente la superficie della coda e quella dell'ala principale.

3.3.1. Polare

La curva C_L - α e la polare del velivolo, ottenute tramite OpenVSP mediante l'analisi *Aero* → *VSPAERO*, sono riportate in figura 5.

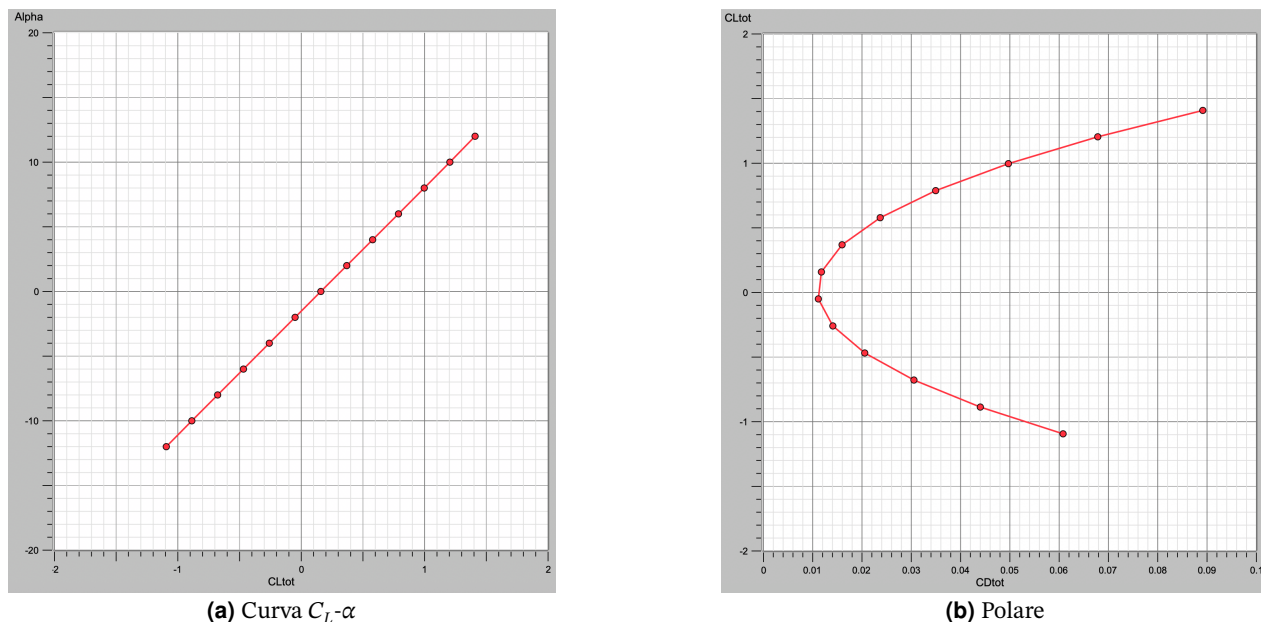


Figura 5. Curva C_L - α e polare del velivolo

Si osserva che la polare mostrata in Fig. 5b è stata costruita utilizzando $C_{D,tot}$ fornito da VSPAERO. In tal caso, la resistenza riportata include la componente indotta e un termine di resistenza viscosa. Tale stima di C_{D0} non coincide necessariamente con il valore di C_{D0} ottenuto tramite l'analisi *Parasite Drag*.

3.4. Confronto metodo approssimato / OpenVSP

3.4.1. $C_{m\alpha}$

Il valore ottenuto tramite OpenVSP è:

$$C_{m\alpha}^{\text{OpenVSP}} = -1.0746560 \quad (1)$$

Il coefficiente è stato stimato tramite la relazione:

$$C_{m\alpha} = a \frac{x_G - x_N}{c} = -1.0745775 \quad (2)$$

OpenVSP	Stima	Differenza [%]
-1.0746560	-1.0745775	0.0073

3.4.2. C_{l_p}

Il valore ottenuto tramite OpenVSP è:

$$C_{l_p}^{\text{OpenVSP}} = -0.6145 \quad (3)$$

La stima approssimata del contributo dell'ala (metodo a strisce) è data da:

$$C_{l_p}^W = -\frac{4}{S b^2} C_{L_{\alpha},wb} \int_0^{b/2} c(y) y^2 dy \quad (4)$$

Assumendo un'ala trapezoidale con distribuzione di corda lineare e rapporto di rastremazione $\lambda = c_t/c_r$, si ottiene:

$$\int_0^{b/2} c(y) y^2 dy = \frac{S b^2}{48} \frac{1 + 3\lambda}{1 + \lambda} \quad (5)$$

e quindi:

$$C_{l_p}^W = -C_{L_{\alpha},wb} \frac{1 + 3\lambda}{12(1 + \lambda)} \quad (6)$$

Sostituendo $C_{L_{\alpha},ala} = 5.0697761 \text{ rad}^{-1}$ e $\lambda = 0.7$, si ottiene:

$$C_{l_p}^W = -0.7704 \quad (7)$$

Determinazione di z_V Per stimare il contributo del piano verticale alla derivata di smorzamento è necessario determinare il braccio verticale z_V della forza laterale generata dalla deriva rispetto al baricentro. In prima approssimazione, la forza laterale della deriva è applicata nel suo centro aerodinamico, assunto al 25% della corda aerodinamica media. Si pone quindi:

$$z_V = z_{AC,V} - z_{CG} \quad (8)$$

dove z_{CG} è noto dal calcolo del baricentro del velivolo, mentre $z_{AC,V}$ viene ricavato dalla geometria della deriva.

Assumendo la deriva come superficie trapezoidale di altezza h_V e rapporto di rastremazione $\lambda_V = c_{t,V}/c_{r,V}$, la quota (misurata dalla root) del punto in cui è applicata la MAC è:

$$z_{\bar{c}} = \frac{h_V}{3} \frac{1 + 2\lambda_V}{1 + \lambda_V} \quad (9)$$

e la quota del centro aerodinamico vale:

$$z_{AC,V} = z_r + z_{\bar{c}} \quad (10)$$

dove z_r è la coordinata verticale della root della deriva. Con i valori geometrici del modello ($h_V = 2.07 \text{ m}$, $\lambda_V = 0.375$, $z_r = 0.220 \text{ m}$) e il baricentro del velivolo $z_{CG} = 0.112 \text{ m}$ si ottiene:

$$z_{\bar{c}} = 0.878 \text{ m}, \quad z_{AC,V} = 1.098 \text{ m}, \quad z_V = 0.986 \text{ m} \quad (11)$$

Il contributo del piano verticale è quindi:

$$C_{l_p}^V = -2 \frac{S_V}{S} \left(\frac{z_V}{b} \right)^2 a_V = -0.00803 \quad (12)$$

Da cui

$$C_{l_p}^{\text{Stima}} = C_{l_p}^W + C_{l_p}^V = -0.7784 \quad (13)$$

OpenVSP	Stima	Differenza [%]
-0.6145	-0.7784	26.69

3.4.3. $C_{n_{\beta}}$

Il valore ottenuto tramite OpenVSP è

$$C_{n_{\beta}}^{\text{OpenVSP}} = 0.1741 \quad (14)$$

Il contributo dominante è fornito dal piano verticale, che può essere stimato con:

$$C_{n_{\beta},V} = \eta_V \left(\frac{S_V}{S} \frac{l_V}{b} \right) a_V \left(1 - \frac{d\sigma}{d\beta} \right) \quad (15)$$

Determinazione di l_V Il braccio longitudinale l_V rappresenta la distanza lungo l'asse x tra il centro aerodinamico della deriva e il baricentro del velivolo:

$$l_V = x_{AC,V} - x_{CG} \quad (16)$$

Il centro aerodinamico della deriva è assunto al 25% della MAC; pertanto, sfruttando direttamente la definizione di linea di quarto di corda, si può calcolare $x_{AC,V}$ a partire dalla posizione della root e dalla freccia al quarto di corda $\Lambda_{c/4,V}$:

$$x_{AC,V} = x_{LE,r} + 0.25 c_{r,V} + z_{\bar{c}} \tan(\Lambda_{c/4,V}) \quad (17)$$

dove $x_{LE,r}$ è la coordinata longitudinale della root, $c_{r,V}$ è la corda alla root e $z_{\bar{c}}$ è già stato calcolato in precedenza. Con i valori del modello ($x_{LE,r} = 5.600$ m, $c_{r,V} = 1.840$ m, $\Lambda_{c/4,V} = 35^\circ$ e $z_{\bar{c}} = 0.878$ m) e con $x_{CG} = 2.696$ m si ottiene:

$$x_{AC,V} = 6.675 \text{ m}, \quad l_V = 3.979 \text{ m} \quad (18)$$

Scelta di η_V e sidewash Sono stati assunti valori tipici per l'efficienza del piano verticale e per il sidewash:

$$\eta_V = 0.95, \quad \frac{d\sigma}{d\beta} = 0.20 \quad (19)$$

Sostituendo i valori numerici ($S_V = 2.62 \text{ m}^2$, $S = 13.44 \text{ m}^2$, $b = 11$ m, $l_V = 3.979$ m, $a_V = 2.56 \text{ rad}^{-1}$) si ottiene:

$$C_{n_\beta}^{\text{Stima}} \simeq 0.1301 \quad (20)$$

OpenVSP	Stima (deriva dominante)	Differenza [%]
0.1741	0.1301	25.24

La differenza tra i valori ottenuti con *OpenVSP* e quelli ricavati da stime analitiche deriva dal fatto che tali stime sono basate su modelli semplificati e, quindi, possono fornire solo valori approssimati dei coefficienti aerodinamici.

3.5. Database aerodinamico

Le derivate aerodinamiche sono state ottenute tramite *OpenVSP* utilizzando l'analisi *Aero* $\rightarrow$ *VSPAERO* e sono riportate nel file *.stab*, output dell'analisi, come illustrato in figura 6. I valori delle derivate mostrano segni coerenti e risultano compatibili con le caratteristiche dei modi propri della dinamica del velivolo, analizzati nella sottosezione successiva.

#	Base	Derivative:						
#	Aero		wrt	wrt	wrt	wrt	wrt	wrt
wrt	wrt	wrt						
Coef	Total	Alpha	Beta	p	q	r	Mach	U
ConGrp_1	ConGrp_2	ConGrp_3						
#	-	per	per	per	per	per	per	per
per	per	per	per	per	per	per	per	per
#	-	rad	rad	rad	rad	rad	M	u
rad	rad	rad	rad	rad	rad	rad		
#								
CFx	0.0117517	-0.0913017	0.0010064	-0.0005231	0.0482566	-0.0002161	0.0000731	0.0000000
0.0001781	0.0033652	0.0001878						
CFy	0.0000000	0.0000000	-0.5043250	-0.1585654	-0.0000000	0.4370071	-0.0000000	-0.0000000
0.0266394	0.0000000	-0.1785237						
CFz	0.1588207	6.0979780	0.0736298	0.0114974	11.6708366	-0.0452745	0.0067838	0.0000000
0.0070591	0.5964879	0.0084116						
CMx	-0.0000000	0.0000000	0.1113186	0.6144631	-0.0000000	-0.0727252	0.0000000	0.0000000
-0.1676053	0.0000000	0.0166944						
CMy	0.0656111	-1.0746560	0.0288251	0.0062701	-32.2089784	0.0640322	0.0034993	0.0000000
0.0030810	-1.8888658	0.0014653						
CMz	0.0000000	0.0000000	-0.1740644	0.0208536	-0.0000000	0.1617863	0.0000000	0.0000000
-0.0018633	0.0000000	-0.0730363						
CL	0.1588207	6.0862282	0.0736298	0.0114974	11.6708366	-0.0452745	0.0067838	0.0000000
0.0070591	0.5964879	0.0084116						
CD	0.0117517	0.0685823	0.0010934	-0.0005231	0.0482566	-0.0002161	0.0000731	0.0000000
0.0001781	0.0033652	0.0001878						
CS	0.0000000	0.0000000	-0.4925731	-0.1585654	-0.0000000	0.4370071	-0.0000000	-0.0000000
0.0266394	0.0000000	-0.1785237						
CM1	0.0000000	-0.0000000	-0.1113186	-0.6144631	0.0000000	0.0727252	-0.0000000	-0.0000000
0.1676053	-0.0000000	-0.0166944						
CMm	0.0656111	-1.0746560	0.0288251	0.0062701	-32.2089784	0.0640322	0.0034993	0.0000000
0.0030810	-1.8888658	0.0014653						
CMn	-0.0000000	-0.0000000	0.1740644	-0.0208536	0.0000000	-0.1617863	-0.0000000	-0.0000000
0.0018633	-0.0000000	0.0730363						

Figura 6. Derivate aerodinamiche - File *.stab*

Derivate longitudinali (α, q) La stabilità longitudinale statica risulta ben definita dal valore $C_{m_\alpha} = -1.075$, tipico di velivoli subsonici convenzionali e indicativo di una buona stabilità statica longitudinale. Il coefficiente $C_{L_\alpha} = 6.086 \text{ rad}^{-1}$ è compatibile con un'ala efficiente. Per quanto riguarda la dinamica, le derivate $C_{m_q} = -32.21$ e $C_{L_q} = 11.67$ suggeriscono un contributo marcato dei termini di beccheggio allo smorzamento del modo a corto periodo, in accordo con quanto osservato nella sezione successiva dedicata alla dinamica del velivolo. Un'elevata azione di smorzamento migliora la stabilità dinamica, ma può ridurre la prontezza della risposta ai comandi longitudinali.

Derivate latero-direzionali (β, p, r) Sul piano latero-direzionale, la stabilità direzionale statica è positiva ($C_{n_\beta} = 0.174$), mentre la stabilità laterale è supportata da $C_{l_\beta} = -0.111$, coerente con la presenza di un significativo angolo diedro. Lo smorzamento del rollio è robusto: $C_{l_p} = -0.614$ è indicativo di un modo di rollio aperiodico con tempo di dimezzamento ridotto, coerentemente con i risultati riportati nella sezione successiva. Per l'imbardata, $C_{n_r} = -0.162$ presenta segno e ordine di grandezza corretti, fornendo uno smorzamento adeguato e contribuendo alla stabilità del dutch roll. Infine, i termini di accoppiamento risultano di ordine inferiore ma non trascurabili: $C_{n_p} = -0.0209$ (rollio→imbardata) e $C_{l_r} = +0.0727$ (imbardata→rollio). Nel complesso, i segni delle derivate principali e la loro magnitudine relativa risultano coerenti con un velivolo longitudinalmente stabile, con modo a corto periodo e modo di rollio ben smorzati, e una dinamica latero-direzionale governata da un equilibrio ragionevole tra rigidità direzionale (C_{n_β}), stabilità laterale (C_{l_β}) e smorzamenti (C_{l_p}, C_{n_r}), in accordo con le caratteristiche modali discusse nella sottosezione successiva.

3.6. Controllabilità

Dal file .stab (Fig. 6) Dal file .stab (Fig. 6) e considerando che ConGrp_2 si riferisce all'equilibratore, si ricavano:

$$C_{L0} = 0.1588207, \quad C_{m0} = 0.0656111, \quad C_{L\delta_e} = 0.5964879 \text{ rad}^{-1}, \quad C_{m\delta_e} = -1.8888658 \text{ rad}^{-1}.$$

Il termine C_{L0} rappresenta l'intercetta della curva $C_L(\alpha)$, ossia il coefficiente di portanza valutato a $\alpha = 0$ nella condizione di riferimento considerata (geometria e assetto fissati). Esso è quindi indipendente da α e riassume la portanza dovuta principalmente alla curvatura (camber) dei profili e ai contributi di ala, fusoliera e impennaggi nella configurazione assunta. Analogamente, C_{m0} è l'intercetta della curva $C_m(\alpha)$, cioè il coefficiente di momento di beccheggio a $\alpha = 0$, che descrive il momento cabrante/piccante intrinseco nella stessa condizione di riferimento.

3.6.1. Condizioni di equilibrio

Si definisce il coefficiente di portanza in equilibrio come:

$$C_{L,\text{eq}} = C_{L\alpha} \alpha_{\text{eq}} \quad (21)$$

L'equilibrio di portanza richiede quindi:

$$W = \frac{1}{2} \rho_{\text{eq}} V_{\text{eq}}^2 S (C_{L0} + C_{L,\text{eq}}) \quad (22)$$

da cui:

$$\alpha_{\text{eq}} = \frac{\frac{2W}{\rho_{\text{eq}} V_{\text{eq}}^2 S} - C_{L0}}{C_{L\alpha}} = 1.64^\circ \quad (23)$$

Tale condizione soddisfa $L = W$, ma non garantisce l'equilibrio dei momenti.

3.6.2. Condizioni di trim

Imponendo simultaneamente l'equilibrio in portanza e in momento, quindi il trimmaggio del velivolo:

$$C_{L,\text{eq}} = C_{L\alpha} \alpha_{\text{trim}} + C_{L\delta_e} \delta_{\text{trim}} \quad (24)$$

$$0 = C_{m0} + C_{m\alpha} \alpha_{\text{trim}} + C_{m\delta_e} \delta_{\text{trim}} \quad (25)$$

si ottiene:

$$\alpha_{\text{trim}} = \frac{C_{L,\text{eq}} C_{m\delta_e} + C_{m0} C_{L\delta_e}}{\Delta} = 1.53^\circ, \quad \delta_{\text{trim}} = \frac{-C_{L\alpha} C_{m0} - C_{m\alpha} C_{L,\text{eq}}}{\Delta} = 1.12^\circ \quad (26)$$

dove

$$\Delta = C_{L\alpha} C_{m\delta_e} - C_{m\alpha} C_{L\delta_e} \quad (27)$$

Il calcolo basato sul solo equilibrio di portanza (con $\delta_e = 0$) fornisce $\alpha_{\text{eq}} = 1.64^\circ$, mentre imponendo anche il trim in momento si ottiene $\alpha_{\text{trim}} = 1.53^\circ$ con $\delta_{\text{trim}} = 1.12^\circ$. La riduzione di α nel caso trimmato è dovuta al fatto che la deflessione dell'equilibratore contribuisce anche alla portanza tramite il termine $C_{L\delta_e} \delta_e$; pertanto una parte della portanza richiesta non deve essere fornita dall'incremento di angolo d'attacco.

4. Dinamica del volo

4.1. Dinamica e analisi modale

L'analisi modale è stata condotta a partire dagli autovalori *dimensionali* del modello linearizzato. Per un modo oscillatorio con autovalore $\lambda = \sigma \pm j \omega_d$ (con $\sigma < 0$), il periodo è definito come $T = 2\pi/\omega_d$, il tempo di dimezzamento come $t_{1/2} = -\ln(2)/\sigma$ e il numero di cicli necessari a dimezzare l'ampiezza come $N_{1/2} = t_{1/2}/T$. Per i modi aperiodici ($\lambda = \sigma$), la dinamica è descritta dalla sola parte reale.

4.1.1. Dinamica longitudinale linearizzata in assi vento

Modo longitudinale a corto periodo Il modo a corto periodo è associato all'autovalore $\lambda = -2.2623 \pm j 2.6313$, caratterizzato da una parte reale negativa di modulo elevato e da una parte immaginaria significativa. Ciò identifica una dinamica rapida e ben smorzata, come tipicamente atteso per questo modo, principalmente dominato da variazioni dell'angolo d'attacco e dalla velocità angolare di beccheggio.

- Periodo: $T = 2.388$ s
- Tempo di dimezzamento: $t_{1/2} = 0.306$ s
- Numero di cicli per dimezzamento: $N_{1/2} \simeq 0.13$

Il valore molto ridotto di $N_{1/2}$ indica che l'ampiezza del moto si dimezza in molto meno di un ciclo; quindi il corto periodo risulta fortemente smorzato, coerentemente con l'elevato (in modulo) C_{mq} .

Modo longitudinale fugoide Il modo fugoide è associato all'autovalore $\lambda = -0.0032079 \pm j 0.15103$, con parte reale negativa di modulo molto piccolo e parte immaginaria ridotta. Questo è coerente con un'oscillazione lenta e debolmente smorzata, tipicamente legata allo scambio di energia cinetica-potenziale (velocità e quota).

- Periodo: $T = 41.602$ s
- Tempo di dimezzamento: $t_{1/2} = 216.075$ s
- Numero di cicli per dimezzamento: $N_{1/2} \simeq 5.2$

Il valore di $N_{1/2}$ indica che il fugoide si smorza su più cicli, rimanendo tuttavia stabile.

4.1.2. Dinamica latero-direzionale linearizzata in assi corpo

Modo latero-direzionale di rollio Il modo di rollio è associato a un autovalore reale negativo $\lambda = -8.238635$. L'assenza della parte immaginaria indica un comportamento non oscillatorio, mentre il grande modulo della parte reale è indice di una dinamica molto rapida, dominata dal termine di smorzamento in rollio che, come visto nella sezione precedente, è elevato (in modulo).

- Tempo di dimezzamento: $t_{1/2} = 0.0841$ s

Modo latero-direzionale di dutch roll Il dutch roll è associato all'autovalore $\lambda = -0.35629 \pm j 3.1042$, caratterizzato da una parte reale negativa e da una parte immaginaria dominante. Questo identifica un moto oscillatorio con smorzamento moderato e frequenza relativamente elevata.

- Periodo: $T = 2.024$ s
- Tempo di dimezzamento: $t_{1/2} = 1.945$ s
- Numero di cicli per dimezzamento: $N_{1/2} \simeq 0.96$

Il valore di $N_{1/2}$ prossimo all'unità indica che l'oscillazione si dimezza in circa un ciclo.

Modo latero-direzionale di spirale Il modo di spirale è associato a un autovalore reale negativo di piccolo modulo, $\lambda = -0.006442$. L'assenza della parte immaginaria indica un comportamento aperiodico, mentre il modulo molto ridotto della parte reale è tipico di una dinamica lenta.

- Tempo di dimezzamento: $t_{1/2} = 107.60$ s

Il valore elevato del tempo di dimezzamento conferma che il modo di spirale evolve su scale temporali molto più lunghe rispetto agli altri modi laterali ed è solo debolmente stabile.

4.1.3. Commento sulla dinamica del velivolo

Dai valori riportati, il modo a corto periodo risulta ben smorzato: un tempo di dimezzamento dell'ordine di pochi decimi di secondo e un numero di cicli per dimezzamento significativamente inferiore all'unità indicano che l'oscillazione viene attenuata prima di completare un ciclo. Ciò è generalmente favorevole per la stabilità dinamica; tuttavia, uno smorzamento molto elevato può tradursi in una risposta in beccheggio meno pronta (comandi percepiti come "pesanti"), aspetto da valutare in ottica di qualità di pilotaggio e autorità dei comandi. Il modo fugoide presenta invece uno smorzamento basso, coerente con il comportamento tipico dei velivoli convenzionali: il tempo di dimezzamento dell'ordine di alcune centinaia di secondi e $N_{1/2} \approx 5$ indicano un'oscillazione lentamente smorzata ma stabile. Il modo di rollio aperiodico risulta molto rapido, con un tempo di dimezzamento inferiore al decimo di secondo, in linea con valori tipici per velivoli convenzionali dotati di adeguato smorzamento in rollio. Il dutch roll presenta uno smorzamento complessivamente adeguato: il numero di cicli per dimezzamento prossimo all'unità implica che l'oscillazione si attenua in circa un periodo, comportamento coerente con una dinamica latero-direzionale ben controllata. Infine, il modo di spirale risulta stabile ma lento (quasi neutro su scale temporali operative), con tempo di dimezzamento superiore al minuto, tipico di molti velivoli convenzionali. Un aumento dell'effetto diedro (maggiore stabilità laterale) e/o una riduzione della stabilità direzionale potrebbero rendere la spirale più rapidamente stabile, ma tali interventi tendono anche a modificare la dinamica del dutch roll (frequenza e smorzamento). Considerando che il dutch roll è un modo oscillatorio generalmente più critico per il comfort e la controllabilità, si è preferito mantenere un modo di spirale stabile ma lento, senza introdurre ulteriori modifiche specifiche mirate a questa dinamica.

5. Conclusioni

Il velivolo progettato in OpenVSP rispetta i vincoli assegnati in termini di ingombro planare, massa complessiva e condizioni operative di riferimento, risultando coerente con una configurazione subsonica convenzionale. Le scelte geometriche e la distribuzione dei pesi (payload e propulsione in posizione avanzata) conducono a un assetto statico favorevole: la stabilità longitudinale è ben supportata dal valore negativo di C_{m_α} , mentre la stabilità direzionale è confermata da $C_{n_\beta} > 0$ e dalla coerenza complessiva delle derivate aerodinamiche ricavate dal file .stab. Le verifiche di controllabilità mostrano inoltre la possibilità di soddisfare le condizioni di equilibrio e trim tramite deflessioni contenute dell'equilibratore. Sul piano dinamico, l'analisi modale evidenzia modi longitudinali e latero-direzionali stabili: il corto periodo risulta rapido e fortemente smorzato, il fugoide stabile e lentamente smorzato, il rollio aperiodico molto rapido, il dutch roll moderatamente smorzato e la spirale debolmente stabile ma lenta, in linea con comportamenti tipici di velivoli convenzionali.